
En el reglamento de estudiantes, en el numeral 116 se indica que, “En la Universidad Javeriana la función disciplinaria tiene como finalidad el **fomento de la honestidad, la buena fe y el respeto** entre los miembros de la Comunidad Educativa y entre éstos y la Universidad, así como también la defensa y conservación de sus bienes y derechos.”

De acuerdo con el numeral 123 del reglamento de estudiantes, constituye una **falta grave** “el fraude en actividades, trabajos y evaluaciones académicos y la posesión o utilización de material no autorizado en los mismos”.

Con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje desarrollado por parte del estudiante y validar que no se haya incumplido con el reglamento de estudiantes en esta evaluación, el profesor puede **verificar la autoría de la solución** del parcial entregada por los estudiantes realizando una prueba adicional.

1. (50%) En la Isla del Edén viven dos poblaciones de hormigas, las rojas y las enanas. La población de rojas (**A**) es menor que la población de enanas (**B**). Sin embargo, la población **A** está creciendo más rápido que la población **B**. Escriba un programa que solicite al usuario que ingrese la cantidad de hormigas y la tasa de crecimiento mensual de cada población. El programa debe generar después de cuántos meses la población **A** será mayor o igual que la población **B** y las cantidades de hormigas de ambas poblaciones en ese momento. Tenga en cuenta que cuando las poblaciones de hormigas son superiores a 20,000, comienza a haber problemas de alimentación lo que hace que se reduzca la tasa de crecimiento en un 50% mensual.

Por ejemplo, si la entrada de muestra es: población **A** = 5,000, tasa de crecimiento de la población **A** = 5%, población **B** = 8,000 y tasa de crecimiento de la población **B** = 2%, se obtiene que el número de meses necesario para que la población **A** supere o sea igual a la población **B** es 17 meses y las cantidades de hormigas serán de 11,447 y 11,192 respectivamente (*Nota: No se consideran poblaciones con número decimales, dado que no puede existir una parte de la hormiga*).

2. (50%) Sea $n = a_k a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0$ un número entero, donde $a_k a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0$ representan cada uno de los dígitos del número n . Sea $s = a_k + a_{k-1} + a_{k-2} + \dots + a_1 + a_0$ la suma de los dígitos de n . Se sabe que n es divisible entre 9 si y sólo si al realizar sumas sucesivas de los dígitos de s hasta obtener un solo dígito, éste último es igual a 9.

Por ejemplo, suponga que $n = 27193257$. Entonces, el primer $s = 2 + 7 + 1 + 9 + 3 + 2 + 5 + 7 = 36$. Como el resultado tiene dos dígitos, se suman nuevamente los dígitos obteniendo un nuevo $s = 3 + 6 = 9$. Dado que este resultado tiene un único dígito y es igual a 9, se puede deducir que 27193257 es divisible por 9.

Escriba un programa que le solicite al usuario que ingrese un número entero positivo y luego use el criterio anterior para determinar si el número es divisible entre 9. Adicionalmente, se debe mostrar por pantalla el resultado de cada iteración.

Tiempo máximo: 2 horas